

Value at Risk

Chapitre 2 : La simulation historique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — VaR historique : définition et hypothèses

- (a) Définir la VaR historique à partir de n scénarios historiques appliqués au portefeuille *actuel*. À quoi correspond-elle dans la distribution empirique des P&L simulés ?
- (b) Quelles hypothèses distributionnelles ou de linéarité, nécessaires à la VaR normale linéaire du chapitre 1, la simulation historique n'exige-t-elle **pas** ? Que capture-t-elle nativement grâce à cette absence d'hypothèse ?
- (c) Quel est le « prix à payer » pour cette absence d'hypothèse paramétrique ? De quoi la qualité de l'estimation dépend-elle alors entièrement ?
- (d) Quel ordre de grandeur d'observations est recommandé pour estimer un quantile à $\alpha = 1\%$? Comment cette exigence évolue-t-elle pour des quantiles plus extrêmes (par exemple $0,1\%$) ?

Exercice 2 — Chevauchement et distorsion des queues

- (a) Expliquer pourquoi l'estimation directe de la VaR statique à h jours par méthode historique impose d'utiliser des rendements sur h jours **chevauchants**. Avec n observations quotidiennes, combien de rendements chevauchants sur h jours obtient-on, et combien de rendements réellement indépendants ?
- (b) Par quel mécanisme précis le chevauchement **tronque-t-il** la queue de la distribution des rendements sur h jours ? Dans quel sens cela biaise-t-il la VaR extrême estimée ?
- (c) Avec un échantillon de 5000 jours, évaluer si le nombre de rendements sur 10 jours réellement indépendants est suffisant pour estimer un quantile à 10% , à 1% , puis à $0,1\%$.
- (d) Ce biais de troncature s'aggrave-t-il ou s'atténue-t-il lorsque l'horizon h augmente par rapport à la taille de l'échantillon disponible ? Justifier.

Exercice 3 — Pondération, ajustement de volatilité et simulation historique filtrée

- (a) Définir la VaR historique pondérée exponentiellement : quelle formule de pondération utilise-t-on, et dans quel intervalle typique se situe le facteur de décroissance λ ?
- (b) Décrire le compromis entre réactivité et stabilité selon la valeur de λ . À quelle autre méthode, rencontrée ailleurs, ce compromis est-il directement comparable ?
- (c) Définir la procédure de standardisation des chocs historiques par la volatilité conditionnelle : écrire les formules de z_t (choc standardisé) et de $\tilde{r}_t$ (scénario ajusté). Quelle limite de la simulation historique standard cette procédure corrige-t-elle ?
- (d) Définir la simulation historique filtrée (FHS). Quelles sont précisément les **deux** limites de la méthode historique standard qu'elle corrige simultanément ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 1 montrait qu'une autocorrélation des rendements fait dévier la VaR de long terme véritable de la règle $\sqrt{h}$, par un mécanisme précis (des termes de covariance croisée dans la variance d'une somme). Ce chapitre observe empiriquement que l'exposant d'échelle ξ diffère de $0,5$ selon la classe d'actifs (change notamment). Ces deux déviations par rapport à la règle $\sqrt{h}$ relèvent-elles du même mécanisme sous-jacent, ou de sources distinctes ? Justifier à l'aide de ce que suppose chacun des deux modèles (linéaire normal i.i.d. pour l'un, absence totale d'hypothèse distributionnelle pour l'autre). ¹

- (b) Le chapitre 1 exigeait la normalité et l'indépendance temporelle des rendements pour que sa formule fermée soit valide. Ce chapitre affirme que la simulation historique ne suppose « ni normalité, ni linéarité ». Peut-on pour autant qualifier la méthode historique de totalement « libre de toute hypothèse »? En s'appuyant sur le problème de troncature des données chevauchantes et sur la nécessité de l'ajustement de volatilité, identifier l'hypothèse implicite que la méthode historique substitue aux hypothèses paramétriques explicites du chapitre 1.
- (c) L'introduction motivait l'ETL comme la mesure qui restaure l'information sur la queue que la VaR abandonne. Ce chapitre affirme que l'ETL historique, bien qu'estimé simplement en moyennant les pertes au-delà de la VaR, est « encore plus instable que la VaR elle-même ». En s'appuyant précisément sur la contrainte de taille d'échantillon des exercices 1 et 2 de ce chapitre, expliquer pourquoi l'ETL, conceptuellement supérieur à la VaR, paie un coût d'estimation encore plus élevé dans le cadre historique spécifiquement.
- (d) Parmi les sept étapes de construction d'un modèle de VaR énumérées dans l'introduction figurait le choix parmi les familles de VaR (normale, historique, Monte Carlo). À la lumière des chapitres 1 et 2, formuler le critère principal — en termes d'arbitrage entre hypothèses distributionnelles et exigences de données — qui devrait guider le choix entre le modèle normal linéaire et le modèle historique pour un portefeuille et un historique de facteurs de risque donnés.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR historique, taille d'échantillon et chevauchement, chiffré

Un desk dispose de $n = 1250$ jours de données quotidiennes (environ 5 ans).

- (a) Pour un quantile à $\alpha = 99\%$, combien d'observations attend-on en moyenne au-delà de la VaR (dans la queue)? Ce nombre est-il jugé suffisant au regard des recommandations usuelles du chapitre?
- (b) Pour un quantile à $\alpha = 99,9\%$, combien d'observations attend-on en moyenne au-delà de la VaR avec ce même échantillon? Commenter.
- (c) Le desk souhaite estimer une VaR statique à $h = 10$ jours directement par méthode historique. Calculer le nombre de fenêtres de 10 jours chevauchantes disponibles ($n - h + 1$), puis le nombre de rendements sur 10 jours réellement indépendants ($\lfloor n/h \rfloor$). Quel est le facteur multiplicatif entre les deux?
- (d) En s'appuyant sur le mécanisme de troncature de la queue du chapitre, expliquer pourquoi le nombre d'observations chevauchantes calculé en (c), bien que très supérieur au nombre d'observations indépendantes, ne résout pas le problème de sous-estimation de la VaR extrême.

Exercice 6 — Simulation historique ajustée de la volatilité, chiffré

Un gérant dispose de quatre chocs historiques bruts et de leur volatilité conditionnelle estimée au moment historique :

choc	rendement r_t	volatilité historique $\hat{\sigma}_t$
1	-2 %	10 %
2	-5 %	15 %
3	+3 %	8 %
4	-8 %	25 %

- (a) Calculer le choc standardisé $z_t = r_t / \hat{\sigma}_t$ pour chacun des quatre chocs.
- (b) La volatilité actuelle est $\hat{\sigma}_T = 20\%$. Calculer le scénario ajusté $\tilde{r}_t = z_t \hat{\sigma}_T$ pour chacun des quatre chocs.
- (c) Quel choc, en valeur brute, est le plus sévère? Quel choc, une fois ajusté, est le plus sévère? Le classement a-t-il changé? Commenter ce que cela révèle sur la valeur de l'ajustement.

- (d) On suppose à présent que la volatilité actuelle est $\hat{\sigma}_T = 10\%$ (régime plus calme) plutôt que 20 %. Recalculer le scénario ajusté du choc 4. L'ajustement amplifie-t-il ou atténue-t-il le choc brut dans ce cas, et pourquoi ?

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — VaR historique : définition et hypothèses

- (a) On recalcule, pour chacun des n scénarios historiques de rendements des facteurs de risque, le P&L qu'aurait subi le portefeuille *actuel* si ce scénario s'était reproduit aujourd'hui, obtenant ainsi n valeurs simulées de P&L. La VaR historique à $100(1 - \alpha)\%$ est le quantile empirique de niveau α de cet échantillon de P&L simulés (au signe près, la perte correspondante).
- (b) Elle n'exige ni **normalité** de la distribution des facteurs de risque, ni **linéarité** du portefeuille. Grâce à cela, elle capture nativement l'**asymétrie**, l', et les **dépendances non linéaires** entre facteurs de risque, telles qu'elles se sont réellement manifestées dans le passé.
- (c) Le prix à payer est que l'on devient prisonnier de la **taille** et de la **représentativité** de l'échantillon historique disponible : la qualité de l'estimation dépend entièrement de la richesse de cet historique.
- (d) Les recommandations usuelles vont de 2 à 5 ans de données quotidiennes, soit **500 à 1250 observations**, pour un quantile à $\alpha = 1\%$. Plus le quantile visé est extrême (par exemple $0,1\%$), plus l'échantillon nécessaire est grand — et plus le risque d'utiliser des données anciennes non représentatives du régime de marché actuel augmente.

Exercice 2 — Chevauchement et distorsion des queues

- (a) Pour recalculer directement un rendement sur h jours consécutifs, il faut disposer de h observations quotidiennes consécutives ; en faisant glisser cette fenêtre d'un jour à la fois sur l'historique, on obtient $n - h + 1$ rendements sur h jours **chevauchants** (chacun partageant $h - 1$ jours avec le suivant), contre seulement $\lfloor n/h \rfloor$ rendements réellement **indépendants** (en découpant l'historique en blocs disjoints de h jours).
- (b) Les observations chevauchantes ne sont pas indépendantes : la perte extrême la plus grande de l'échantillon sur h jours ne peut pas dépasser la somme des h plus grandes pertes quotidiennes consécutives observées dans l'historique. Le chevauchement **tronque** ainsi artificiellement la queue de la distribution des rendements sur h jours, ce qui conduit à **sous-estimer** la VaR aux quantiles les plus extrêmes.
- (c) Avec 5000 jours, on dispose d'environ 500 rendements non chevauchants sur 10 jours. C'est **suffisant** pour un quantile à 10% (environ 50 observations attendues dans la queue), **tout juste suffisant** pour un quantile à 1% (environ 5 observations extrêmes seulement), et **insuffisant** pour un quantile à $0,1\%$ (moins d'une observation attendue dans la queue).
- (d) Le biais s'**aggrave** lorsque l'horizon h augmente par rapport à la taille de l'échantillon : plus h est grand relativement à n , plus le nombre de blocs indépendants $\lfloor n/h \rfloor$ diminue, et plus la contrainte de troncature (la queue plafonnée par la somme des h plus grandes pertes quotidiennes) devient sévère par rapport à la taille de l'échantillon disponible pour l'estimer.

Exercice 3 — Pondération, ajustement de volatilité et simulation historique filtrée

- (a) L'observation vieille de k jours reçoit un poids proportionnel à λ^k , pour un facteur de décroissance $\lambda < 1$ typiquement compris entre $0,95$ et $0,99$. Le quantile empirique est alors calculé sur la distribution empirique **pondérée** plutôt qu'également pondérée.
- (b) Un λ proche de 1 donne un poids quasi uniforme à toutes les observations : la VaR est **peu réactive mais stable**. Un λ plus faible privilégie fortement les observations récentes : la VaR devient **plus réactive mais plus volatile** et plus sensible au bruit d'échantillonnage. Ce compromis est le même que celui rencontré avec l'**EWMA** en économétrie financière.
- (c) $z_t = r_t / \hat{\sigma}_t$ (choc standardisé par la volatilité conditionnelle historique) et $\tilde{r}_t = z_t \hat{\sigma}_T = \frac{r_t}{\hat{\sigma}_t} \hat{\sigma}_T$ (re-multiplication par la volatilité conditionnelle **actuelle**). Cette procédure corrige le fait que la simulation historique standard n'adapte pas l'historique brut au régime de volatilité **présent**.

- (d) La simulation historique filtrée (FHS) filtre la série historique par un modèle GARCH pour obtenir des résidus standardisés i.i.d., puis ré-échantillonne ces résidus (avec ou sans remise, y compris par bootstrap) pour simuler des trajectoires futures auxquelles on applique la dynamique GARCH estimée. Elle corrige simultanément : (i) l'**absence d'adaptation à la volatilité courante** de la méthode historique standard, et (ii) la **contrainte de taille d'échantillon** liée au chevauchement, puisque le ré-échantillonnage des résidus permet de générer un nombre arbitraire de trajectoires simulées.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Les deux déviations relèvent de sources **distinctes**. La déviation du chapitre 1 provient d'un mécanisme précis et modélisable à l'intérieur du cadre normal i.i.d. : une autocorrélation non nulle introduit des termes de covariance croisée explicites dans la variance de la somme, que l'on peut corriger analytiquement dès qu'on la connaît. La déviation empirique de ζ par rapport à 0,5 observée en simulation historique n'est pas dérivée d'un terme de covariance identifié : elle résulte de l'absence totale d'hypothèse distributionnelle et reflète des comportements de marché composites (retour à la moyenne des changes, dynamiques propres aux matières premières et aux taux) qu'aucune formule fermée ne cherche à isoler. Le premier est un écart *paramétrique et quantifiable* à un modèle ; le second est un simple *constat empirique* dans un cadre qui ne modélise rien a priori.
- (b) Non : la méthode historique n'est pas libre de toute hypothèse. Elle substitue aux hypothèses paramétriques explicites du chapitre 1 (normalité, linéarité, indépendance temporelle) une hypothèse implicite tout aussi forte : que l'**échantillon historique disponible est représentatif** des risques futurs du portefeuille. Le problème de troncature des données chevauchantes montre que cette représentativité échoue structurellement aux quantiles extrêmes (la queue observée est mécaniquement plafonnée par les pertes passées) ; la nécessité même de l'ajustement de volatilité montre que l'historique brut, pris tel quel, ne reflète pas non plus fidèlement le régime de risque *courant*. L'absence d'hypothèse distributionnelle paramétrique ne dispense donc pas d'une hypothèse, tout aussi cruciale, sur la qualité et la pertinence des données.
- (c) L'ETL historique moyenne les pertes de l'échantillon simulé qui dépassent *déjà* la VaR : son estimation ne repose donc que sur les n_α observations de la queue, un sous-ensemble encore plus restreint que celui utilisé pour la VaR elle-même. Or les exercices 1 et 2 montrent que ce nombre d'observations en queue est déjà critique pour la VaR seule (environ 5 observations pour un quantile à 1% avec 5000 jours) : moyenner sur un sous-échantillon aussi réduit amplifie mécaniquement le bruit d'estimation. L'ETL paie ainsi, dans le cadre historique, un coût d'estimation strictement supérieur à celui de la VaR, alors même qu'elle est conceptuellement supérieure du point de vue de l'information qu'elle restaure sur la queue.
- (d) Le critère principal est un arbitrage entre **la disponibilité et la qualité des données** d'une part, et **la validité des hypothèses distributionnelles** d'autre part. Le modèle normal linéaire du chapitre 1 convient lorsque le portefeuille est raisonnablement linéaire et que l'hypothèse de normalité (au moins approximative) est défendable : il ne requiert alors qu'une estimation de covariance, peu gourmande en données. Le modèle historique du chapitre 2 convient lorsque l'on dispose d'un historique long, riche et représentatif du régime de risque courant, en particulier quand la distribution réelle s'écarte trop de la normale pour que le modèle du chapitre 1 reste fiable ; mais il exige alors précisément cette richesse de données que le modèle normal peut contourner par hypothèse.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR historique, taille d'échantillon et chevauchement, chiffré

- (a) Nombre attendu d'observations au-delà de la VaR $= n(1 - \alpha) = 1250 \times 0,01 = 12,5$, soit environ 12 à 13 observations. C'est un nombre **correct mais modeste** : $n = 1250$ correspond à la borne haute de la fourchette recommandée (500 à 1250) pour $\alpha = 1\%$, et 12-13 observations en queue restent peu nombreuses pour une estimation très précise.
- (b) Nombre attendu $= 1250 \times 0,001 = 1,25$, soit à peine plus d'une observation. C'est manifestement **insuffisant** : le chapitre indique explicitement que les quantiles à 0,1 % exigent « davantage » que 500-1250 observations, ce que confirme ce calcul.
- (c) Fenêtres chevauchantes $= n - h + 1 = 1250 - 10 + 1 = 1241$. Rendements indépendants $= \lfloor n/h \rfloor = \lfloor 1250/10 \rfloor = 125$. Facteur multiplicatif $= 1241/125 \approx 9,93$: presque dix fois plus de fenêtres chevauchantes que de rendements réellement indépendants.
- (d) Bien que 1241 fenêtres chevauchantes semblent abondantes, elles ne sont pas indépendantes : la perte extrême la plus grande observée sur 10 jours parmi ces 1241 fenêtres reste plafonnée par la somme des 10 plus grandes pertes quotidiennes *consécutives* de l'historique — un plafond qui ne dépend que des 1250 observations quotidiennes sous-jacentes, pas des 1241 fenêtres. Le grand nombre de fenêtres chevauchantes donne une fausse impression de richesse statistique : la véritable information indépendante disponible reste celle des 125 blocs disjoints, et la queue extrême demeure structurellement tronquée et sous-estimée.

Exercice 6 — Simulation historique ajustée de la volatilité, chiffré

- (a) $z_1 = -2\%/10\% = -0,200$; $z_2 = -5\%/15\% = -0,333$; $z_3 = 3\%/8\% = +0,375$; $z_4 = -8\%/25\% = -0,320$.
- (b) Avec $\hat{\sigma}_T = 20\%$: $\tilde{r}_1 = -0,200 \times 20\% = -4,00\%$; $\tilde{r}_2 = -0,333 \times 20\% = -6,67\%$; $\tilde{r}_3 = 0,375 \times 20\% = +7,50\%$; $\tilde{r}_4 = -0,320 \times 20\% = -6,40\%$.
- (c) En valeur brute, le choc 4 (-8%) est le plus sévère. Une fois ajusté, c'est le choc 2 ($-6,67\%$) qui devient le plus sévère, devançant légèrement le choc 4 ajusté ($-6,40\%$). Le classement **change** : cela montre que la magnitude brute d'un choc historique est trompeuse si on ne la resitue pas par rapport à la volatilité qui prévalait au moment où il s'est produit — un choc de -5% survenu dans un régime calme (15%) est, une fois ramené au régime actuel, plus sévère qu'un choc de -8% survenu dans un régime déjà très agité (25%).
- (d) Avec $\hat{\sigma}_T = 10\%$: $\tilde{r}_4 = z_4 \times \hat{\sigma}_T = -0,320 \times 10\% = -3,20\%$. L'ajustement **atténue** désormais fortement le choc brut ($-8\% \rightarrow -3,20\%$, contre une atténuation plus modérée à $-6,40\%$ quand $\hat{\sigma}_T = 20\%$) : puisque la volatilité actuelle (10%) est très inférieure à la volatilité historique au moment du choc (25%), le modèle considère qu'un tel choc est aujourd'hui, dans un régime plus calme, beaucoup moins probable en amplitude.